빈자리를 한눈에 확인하는 뷰티 예약 플랫폼

땡잡은 언니



발표 일자 2026.11.06. (금)

U-CAMP 2조 김서원 김명서 김정현 박재현 송승혁 홍인혜

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 구조

03 프로젝트 진행

04 서비스 소개

05 시연 영상

06 확장성

땡잡은 언니 사이트 QR 코드

고객 테스트 ID: customer1

매장 테스트 ID: owner101

공통 비밀번호: test1234!

프로젝트 개요



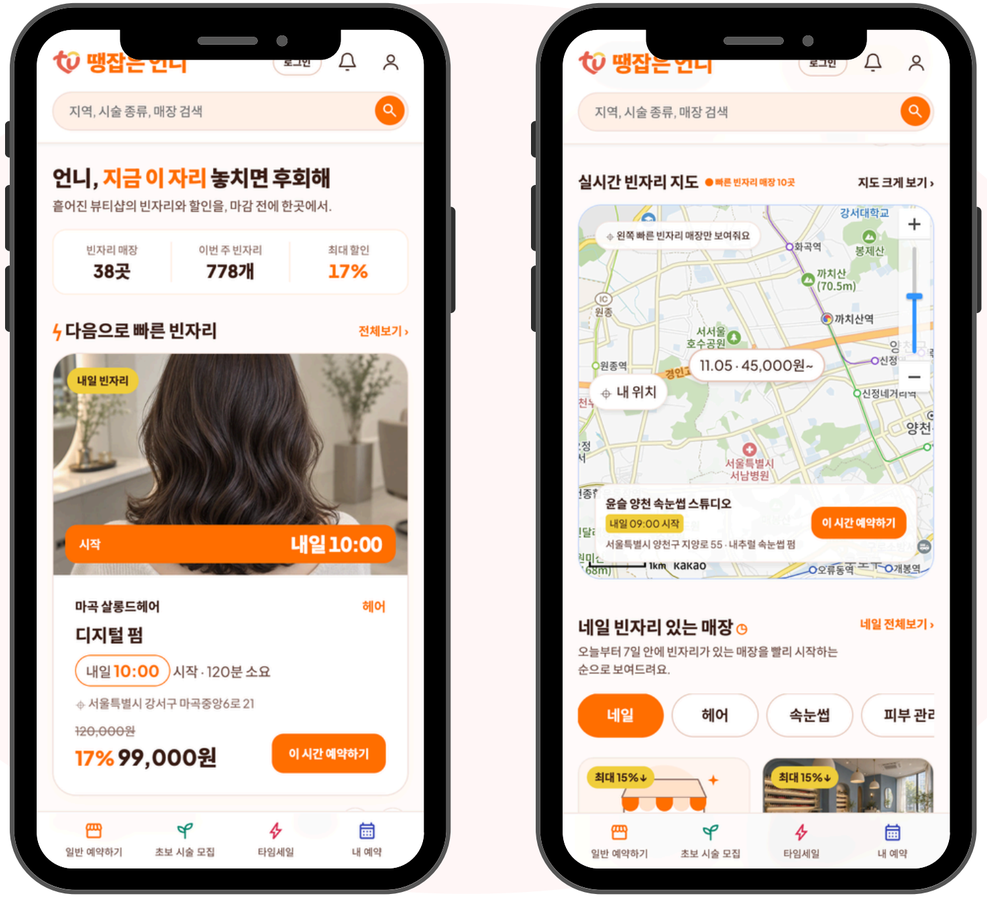
서비스 소개

흩어진 뷰티샵의 빈자리와 할인을, 한곳에서.

땡잡은 언니

주변 뷰티 매장의 빈 시간을 찾아,
시간·가격·조건을 확인하고
방문 전에 예약 하는 서비스

빈자리 탐색 | 빈자리 알림 | 예약·결제



헤어 · 속눈썹 · 네일 · 피부 관리 · 메이크업

일반 예약부터 초보 시술 모집 까지

기획 배경

서울시 영업 중인 미용업소 33,599개

2026.10.09 기준 • 영업 중 등록 미용업 인허가 33, 599건
출처: 행정안전부 생활 미용업, 서울시 미용업 인허가 데이터 집계

그런데, 내가 지금 당장 이용할 수 있는 곳은?

고객



원하는 날짜, 원하는 지역의
이용 가능한 매장과 가격을
한 눈에 비교하고 싶어요.

매장



갑자기 취소되거나 임박한
시간대도 비워두지 않고
새로운 손님으로 채우고 싶어요.

고객의 지금과 매장의 빈 시간을 연결합니다.

빈 자리 찾고, 시술 고르고, 예약 완료!



빈자리 찾기

지역·시간·가격 비교



시술 고르기

일반 시술 | 초보 시술 모집



예약금 결제

내 차례에 예약 확정



매장 방문

예약한 시간에 방문

원하는 시간이 없다면, 빈자리 알림 받기

빈 자리 등록부터 예약 관리까지 한 번에!



시술 등록

일반·초보 여부와 가격 설정



예약 시간 공개

영업시간·빈자리 설정



예약 관리

예약·고객 현황 확인



빈자리 다시 채우기

관심 고객에게 취소·임박 예약 알림

취소로 빈 시간도, 마감 임박한 시간도 새로운 예약 기회로

프로젝트 구조



기술 스택

BACKEND & DB


Java 21


Spring Boot


Spring Data JPA


Spring Security


Oracle 21c XE

FRONTEND


JavaScript


React


Vite


Zustand


React Router


Axios

INFRA & CI/CD


AWS EC2


Amazon S3

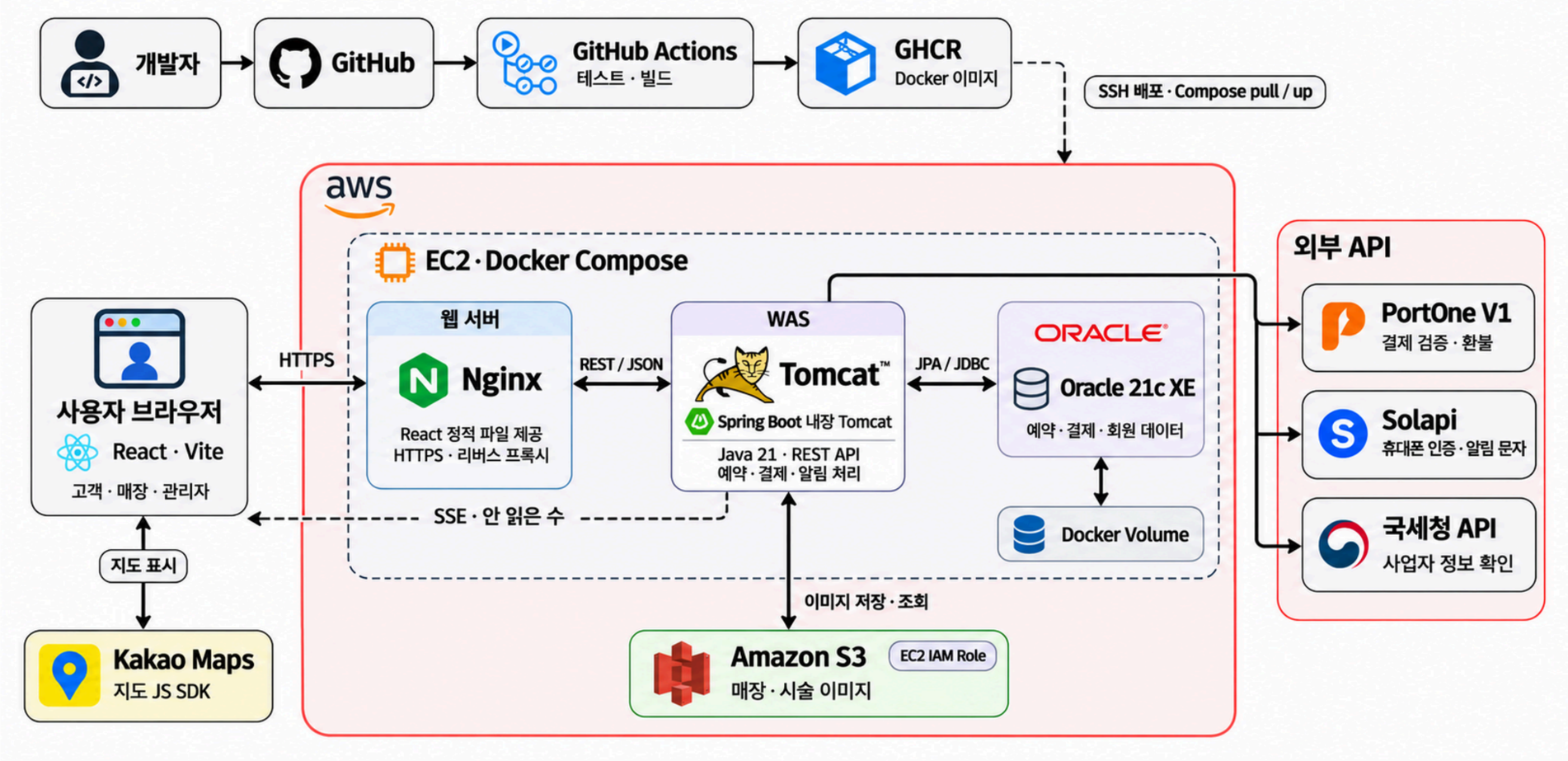

Nginx


Docker Compose

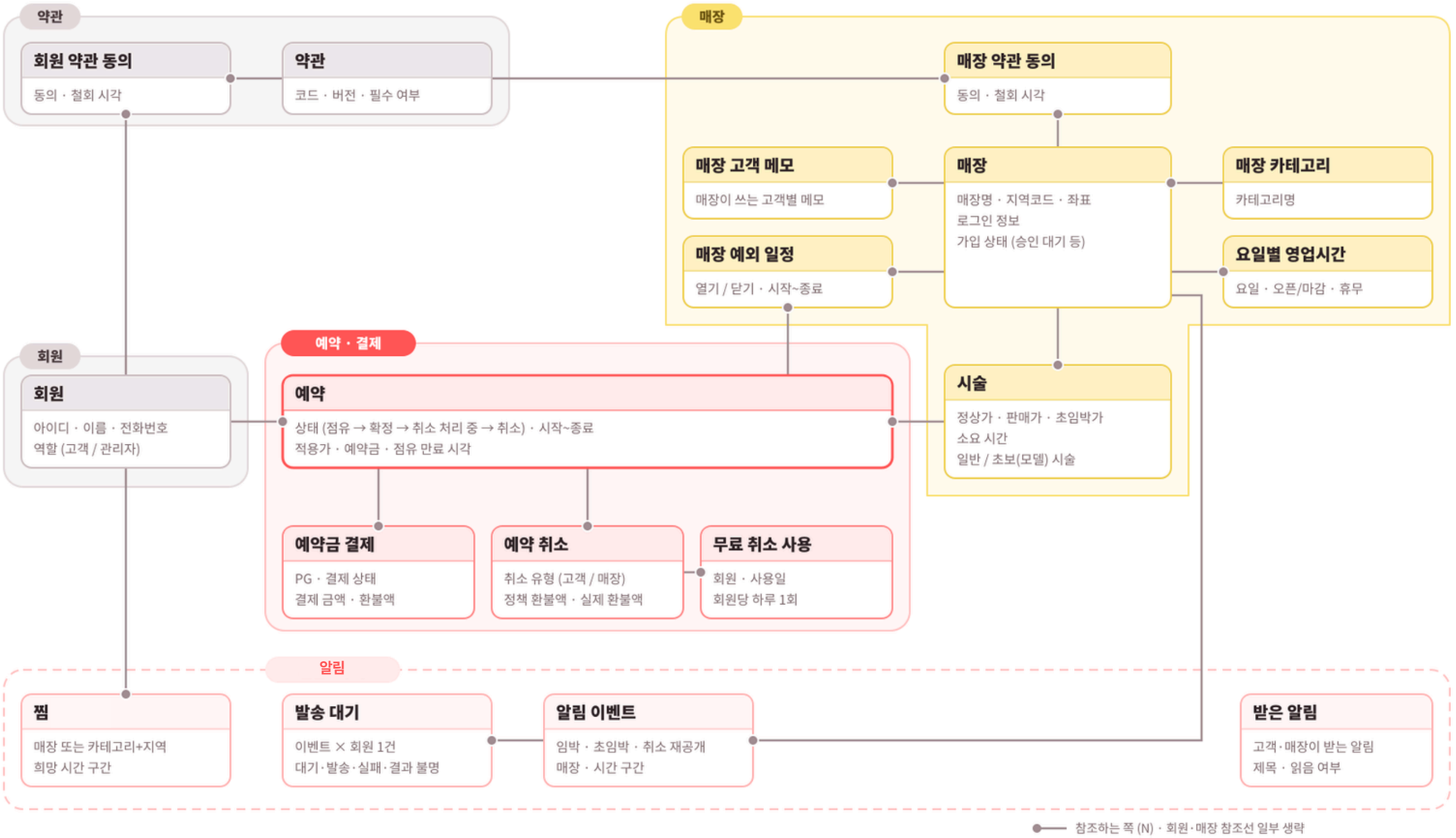

GitHub Actions


GHCR

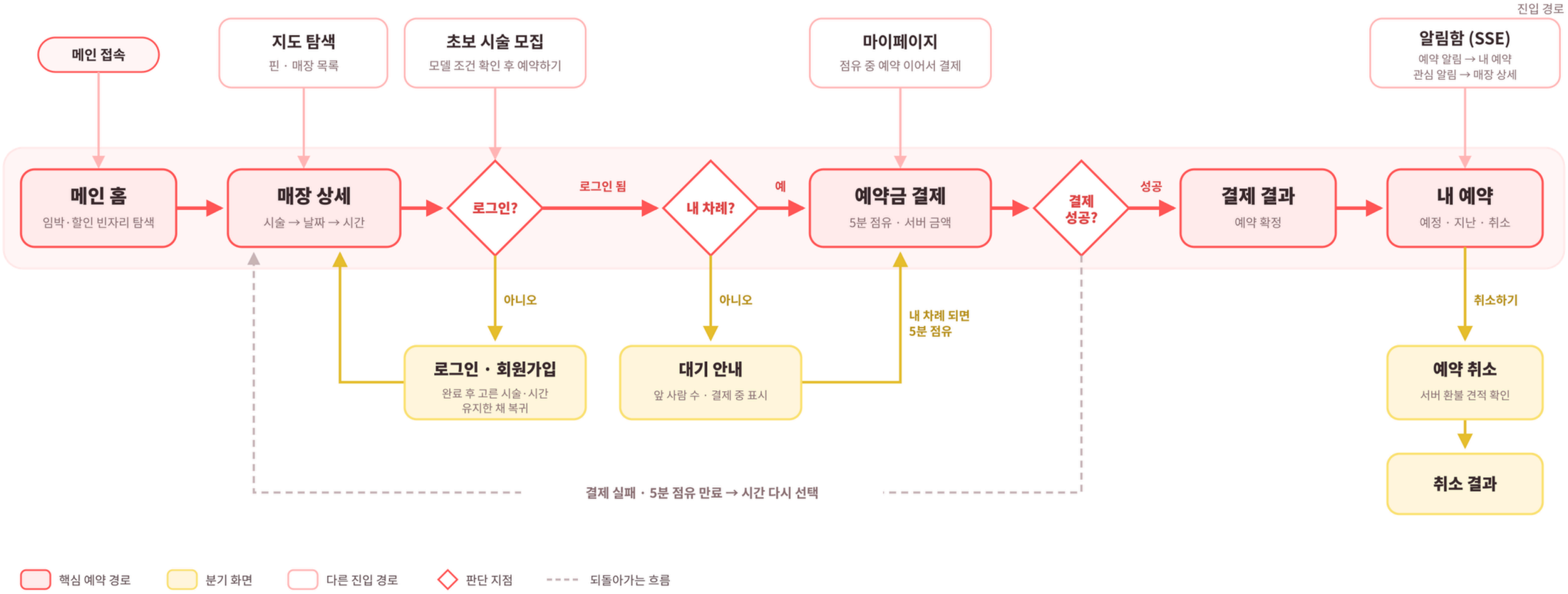
아키텍처


개발자
GitHub
GitHub Actions
테스트 · 빌드
GHCR
Docker 이미지
SSH 배포 · Compose pull / up
aws
EC2 · Docker Compose
외부 API
사용자 브라우저
React · Vite
고객 · 매장 · 관리자
HTTPS
웹 서버
Nginx
React 정적 파일 제공
HTTPS · 리버스 프록시
REST / JSON
WAS
Tomcat™
Spring Boot 내장 Tomcat
Java 21 · REST API
예약 · 결제 · 알림 처리
JPA / JDBC
ORACLE
Oracle 21c XE
예약 · 결제 · 회원 데이터
Docker Volume
SSE · 안 읽은 수
지도 표시
Kakao Maps
지도 JS SDK
이미지 저장 · 조회
Amazon S3
EC2 IAM Role
매장 · 시술 이미지
PortOne V1
결제 검증 · 환불
Solapi
휴대폰 인증 · 알림 문자
국세청 API
사업자 정보 확인

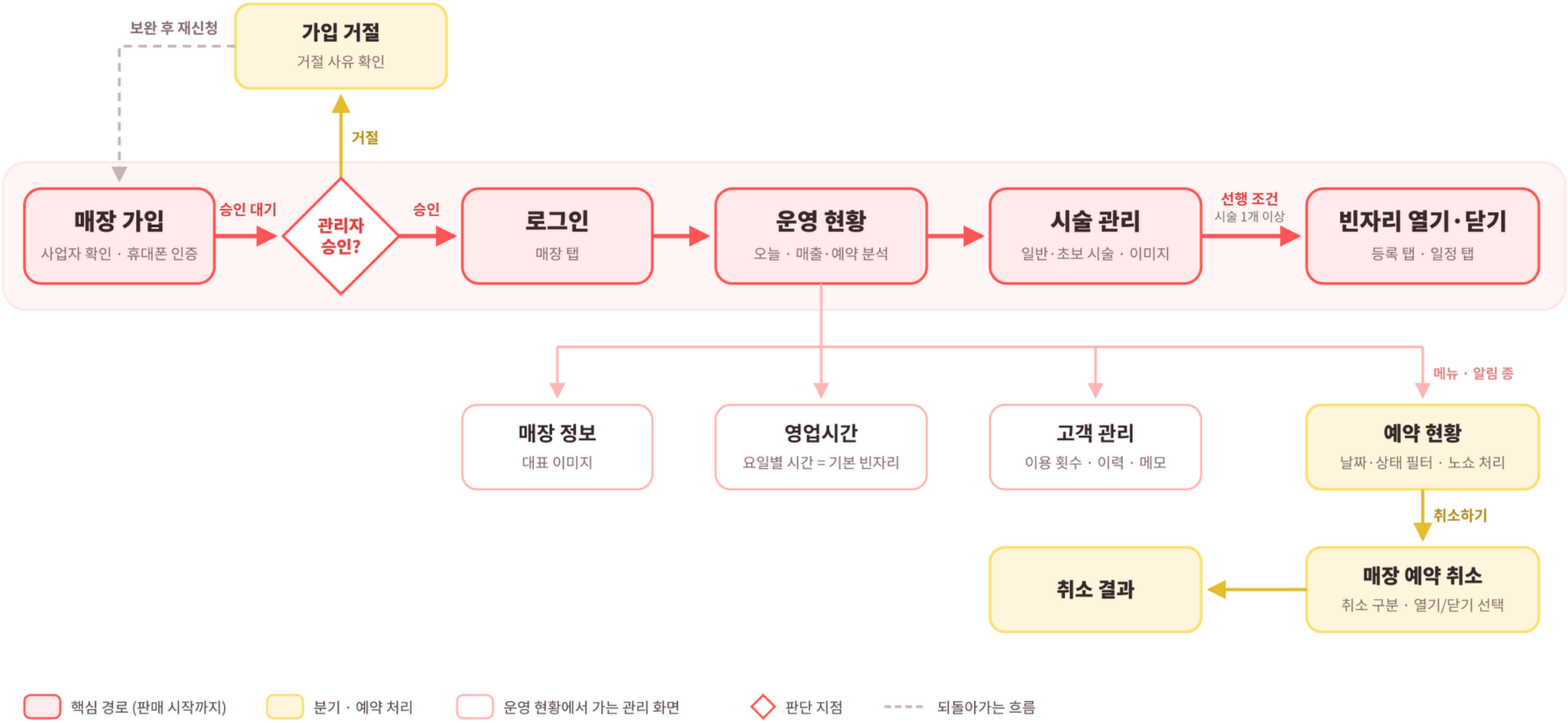
ERD


약관
회원 약관 동의
동의 · 철회 시각
약관
코드 · 버전 · 필수 여부
매장
매장 약관 동의
동의 · 철회 시각
매장 고객 메모
매장이 쓰는 고객별 메모
매장
매장명 · 지역코드 · 좌표
로그인 정보
가입 상태 (승인 대기 등)
매장 카테고리
카테고리명
매장 예외 일정
열기 / 닫기 · 시작~종료
요일별 영업시간
요일 · 오픈/마감 · 휴무
회원
회원
아이디 · 이름 · 전화번호
역할 (고객 / 관리자)
예약 · 결제
예약
상태 (점유 → 확정 → 취소 처리 중 → 취소) · 시작~종료
적용가 · 예약금 · 점유 만료 시각
시술
정상가 · 판매가 · 초임박가
소요 시간
일반 / 초보(모델) 시술
예약금 결제
PG · 결제 상태
결제 금액 · 환불액
예약 취소
취소 유형 (고객 / 매장)
정책 환불액 · 실제 환불액
무료 취소 사용
회원 · 사용일
회원당 하루 1회
알림
찜
매장 또는 카테고리+지역
희망 시간 구간
발송 대기
이벤트 × 회원 1건
대기·발송·실패·결과 불명
알림 이벤트
임박 · 초임박 · 취소 재공개
매장 · 시간 구간
받은 알림
고객·매장이 받는 알림
제목 · 읽음 여부
참조하는 쪽 (N) · 회원·매장 참조선 일부 생략

고객 유저플로우 다이어그램



매장 유저플로우 다이어그램



핵심 요구사항과 구현 기준

번호	영역	핵심 요구사항	구현 기준
01	빈자리 탐색	원하는 지역·시간의 시술과 가격을 확인한다	목록·지도 탐색 / 시술별 가능 시간 조회
02	매장 일정	매장이 받을 수 있는 시간과 가격을 정한다	시술·가격 관리 / 영업시간·시간 열기·닫기
03	예약 경쟁	같은 자리를 여러 고객이 중복 예약하지 않는다	대기 순서 안내 / 회원·매장 잠금 / 5분 점유
04	결제 확정	검증된 예약금 결제만 예약으로 확정한다	서버 금액·주문번호·결제 상태 확인
05	취소·환불	취소 전에 환불액을 확인하고 결과를 구분한다	서버 환불 견적 / 완료·실패·결과 불명 분리
06	관심 알림	관심 조건의 빈자리와 예약 소식을 확인한다	구독·문자 알림 / SSE로 미읽음 개수 갱신
07	중복 대기 방지	동일 고객이 같은 빈자리에 반복 신청해도 대기는 한 건만 유지한다	고객별 기존 순서·번호표 유지 / 중복 등록 방지
08	취소 후 재예약	취소 완료로 다시 열린 시간은 같은 고객 또는 다른 고객이 예약할 수 있다	취소 예약의 시간 점유 해제 / 가용 시간 재계산

※ 재예약은 취소 완료 후, 시간 닫기·접수 마감 등의 제한이 없는 경우에만 가능합니다.

※ 발표용 핵심 항목 요약이며, 번호는 원본 요구사항 ID가 아닙니다. 반복 대기 신청은 현재 유효한 대기를 기준으로 합니다.

핵심 요구사항에 대응하는 대표 API

공통 경로: /api/v1 • 전체 API 중 핵심 흐름 발췌

연결 요구	Method	Endpoint	주요 역할
01	GET	/explore/vacancies	조건별 빈자리 목록 조회
02	POST	/schedule-exceptions	시간 열기·닫기 동록
03 · 07	POST	/reservations/queue	대기 동록·순서 조회 / 반복 신청 시 기존 대기 유지
03 · 08	POST	/reservations	가용성 검사 후 점유 생성 / 취소된 시간 재예약
04	POST	/payments/verify	외부 결제 검종 후 예약 확정
05	GET	/reservations/{reservationId}/cancel-quote	취소 전 환불 예상액 조회
05 · 08	POST	/reservations/{reservationId}/cancel	취소 완료 후 해당 예약의 시간 점유 해제
01 · 08	GET	/available-times	현재 예약 가능한 시작 시각 재조회
06	GET	/notifications/inbox/stream	SSE로 미읽음 개수 전송

재예약 흐름: 취소 완료 → 가용 시간 조회 → 기존 예약 생성 API로 다시 예약

프로젝트 진행



팀 구성과 담당 기능

6명 전원 풀스택·공동 구현 및 리뷰

김서원 팀장

취소 • 환불 • 인증 • 매장 대시보드
배포 • CI/CD

김명서

매장 • 시술 • 이미지 업로드
상세 • 가입 시 유효성 검증

김정현 프론트 파트장

예약 • 대기열 • 결제 화면
회원 상태 • 프론트 공통

박재현 백엔드 파트장

영업시간 • 가용시간 • 가격
관리자 • 백엔드 공통

송승혁

찜 • 문자 • 알림 이벤트
SSE 서버 • heartbeat

홍인혜

메인 • 빈자리 탐색 • 지도 • 거리
결제 • 결제 취소

기획부터 통합·검증까지

2026.10.19 ~ 11.05 (3주)

10/19 ~ 10/20	10/21 ~ 10/22	10/23 ~ 10/28	10/29 ~ 11/3	11/4 ~ 11/5
주제 선정	**설계·협업 준비**	**핵심 기능 개발**	**연동·기능 보완**	**QA·발표 준비**
서비스 방향 구체화 핵심 문제 • 대상 정의	기능 • 정책 • 역할 정리 화면 • ERD • 개발 환경	고객·매장 주요 기능 구현	서비스 흐름 통합 및 안정화	통합 점검 • 오류 수정 시연 • 발표 자료 정리

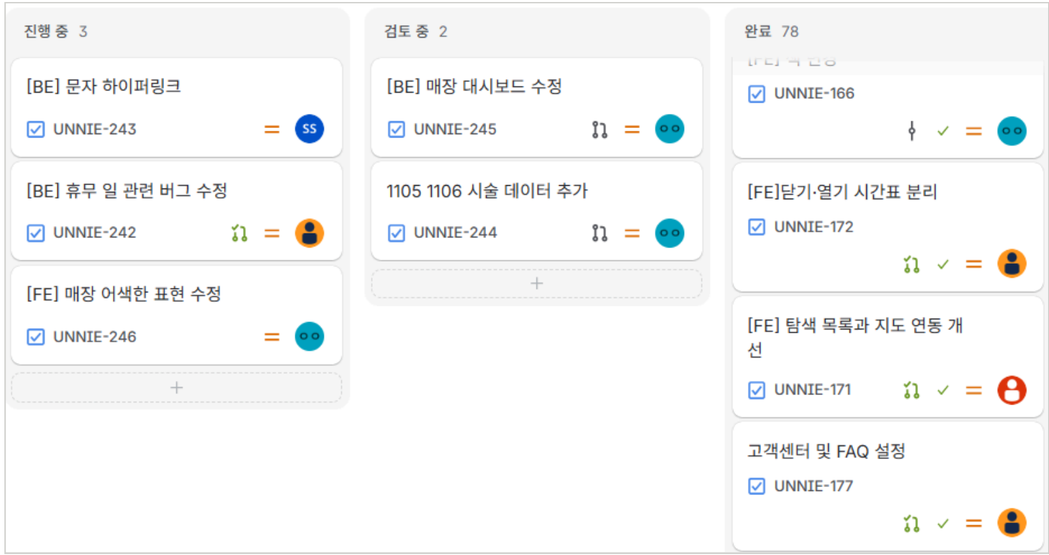
협업 과정

① 기록과 공유



Notion

② 작업 관리



Jira

AI 활용

① AI 컨벤션 작성

```
## 6. 보안 및 민감 정보

- 실제 API 키, DB 비밀번호, JWT 시크릿, 접근 토큰 등 자격 증명은 **사람이 직접 입력하고 직접 삭제**함.
- 에이전트는 Git 추적 여부와 관계없이 실제 자격 증명을 파일에 입력·수정·삭제하지 않음.
- 실제 자격 증명을 코드, 커밋 메시지, 문서에도 기록하지 않음.
- 추가 자격 증명이 필요하면 설정 키와 입력 위치만 안내하고 사용자의 수동 입력을 기다림.
- 사용자가 자격 증명을 채팅에 붙여넣더라도 에이전트가 대신 파일에 입력하지 않음.
- 기존 자격 증명의 수정·삭제가 필요해도 직접 처리하지 않고 사용자에게 안내.
- 예시 값은 `CHANGE_ME` 등 명백한 더미만 사용.
- 단, 팀에서 합의한 로컬 개발용 Oracle 계정 `SCOTT / TIGER`와 Docker 관리자용 더미 비밀번호는 로컬 설
- 위 예외는 운영 자격 증명에는 적용하지 않음.
- diff에 `password`, `secret`, `token` 값이 포함되면 실제 자격 증명인지 확인. 실제 값이면 커밋을 중단

---

## 7. 작업 흐름 (에이전트 표준 절차)

1. **파악**: 관련 Jira 이슈 키, 파트(BE/FE), 영향 범위 확인. 불명확하면 질문.
2. **동기화**: 새 작업은 `git switch dev && git pull origin dev`. 기존 작업을 이어가면 해당 작업 브랜
3. **분기**: 새 작업은 명명 규칙에 맞는 브랜치 생성.
4. **구현**: 컨벤션 문서와 스킬 준수. 실제 스키마 변경이면 DDL 동반 수정. 설정 키 추가면 example 파일
5. **검증**: BE `./gradlew test`, FE `npm run lint`, `npm run build` 실행. 실패 시 수정 후 재실행.
6. **스테이징 점검**: `git status`로 금지 파일 미포함 확인.
7. **커밋**: Conventional Commits 형식. 논리 단위별 분리.
8. **보고**: 변경 파일 목록, 실행한 검증 명령과 결과, 푸시/PR 진행 여부를 사용자에게 질문.
```

Agents.md

② AI 코드리뷰

backend/src/main/java/com/ucamp/app/domain/auth/service/AuthService.java Resolved

Comment on lines +109 to +118

```
109 +    /**
110 +     * 사장님(매장 계정) 로그인. SHOP.STATUS 는 매장 노출·판매 여부라 계정 잠금으로 쓰지 않는다.
111 +     * INACTIVE 매장도 로그인해서 매장을 관리할 수 있어야 한다.
112 +     */
113 +    public AuthTokenResponse loginShop(AuthLoginRequest request) {
114 +        ShopAccount account = shopAccountRepository.findByLoginId(request.loginId())
115 +                .filter(found -> passwordEncoder.matches(request.password(), found.getPasswordHash
116 +                .orElseThrow(() -> new BusinessException(ErrorCode.AUTH_LOGIN_FAILED));
117 +        return issue(account.toAuthUser());
118 +    }
```

coderabbitai Bot last week • edited

Minor · Security & Privacy · Quick win

▶ Supported by static analysis

매장 로그인에서도 BCrypt 비교를 항상 실행해야 합니다.

`POST /api/v1/auth/shops/login`은 알 수 없는 `loginId`에서 BCrypt 비교를 건너뜁니다. 존재하는 매장 계정의 잘못된 비밀번호는 BCrypt 비교를 실행하므로, 반복 요청으로 매장 계정 존재 여부를 추정할 수 있습니다. 고객 로그인만 수정하면 이 매장 로그인 경로는 계속 노출됩니다.

CodeRabbit

예약·결제·취소의 중복 처리 검증

테스트 방법

JUnit 5 + Spring Boot 기반 동시성 통합 테스트
여러 요청을 동시에 실행하고, 요청별 독립 트랜잭션으로 검증

검증 대상	동시 요청 시나리오	검증 기준
01 예약·대기열	동일 시간 10명 예약·대기 경쟁	예약 시 점유 1명 대기 신청 시 차례 1명 · 나머지 순서 1~9번
	동일 계정이 같은 예약에 여러 번 동시 요청	점유 중: 같은 예약 반환 · 중복 생성 방지 대기 중: 기존 순서 유지 · 중복 등록 방지
02 결제	동일 결제 확인 10회 동시 호출	결제 1건 저장 · 같은 결제 ID 반환
	결제 확인과 결제 화면 이탈이 겹치는 상황	결제 확정 시 예약 유지 자리 해제 시 결제 취소
03 취소·환불	고객 취소 10회 동시 호출	취소 접수 1건 · 환불 요청 1회
	고객·매장 동시 취소, 5회 반복	한쪽만 접수 · 해당 정책 금액으로 환불

※ H2(Oracle 호환 모드) 테스트 환경 기준 · 외부 결제 API는 Mock 처리

알림 전달과 수신 대상 분리 검증

01 수동 테스트

화면 조작·실제 문자 수신

페이지 이동

알림 클릭 후 관련 화면 확인

계정별 수신

다른 계정에 알림이 섞이지 않는지 확인

문자 수신

승인·거절 / 빈자리·임박 / 카테고리·지역

02 자동 테스트

JUnit 5·테스트 코드 검증

전송 대상 분리

해당 회원·매장에만 안 읽은 수 전송

접근 권한

본인 알림만 조회·읽음 처리

발송 조건

구독 조건 매칭·중복 발송 방지

※ 자동 테스트는 Mock·H2 사용 포함

JaCoCo 기반 테스트 커버리지 측정

백엔드 자동 테스트 1,131개 통과

라인 94.4% · 분기 85.5%

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.ucamp.app.domain.payment.client		15%		0%	20	23	59	72	15	18	5	7
com.ucamp.app.domain.notification.service		93%		85%	70	376	65	934	6	157	0	25
com.ucamp.app.domain.auth.service		92%		76%	33	158	27	357	2	68	0	10
com.ucamp.app.domain.notification.client		68%		52%	18	38	35	95	0	13	0	3
com.ucamp.app.domain.shop.service		95%		79%	35	147	10	351	2	67	0	11
com.ucamp.app.domain.reservation.service		98%		90%	32	316	11	703	0	137	0	18
com.ucamp.app.domain.explore.service		97%		88%	18	133	6	241	2	62	0	5
com.ucamp.app.domain.payment.service		94%		92%	3	56	5	130	0	36	0	6
com.ucamp.app.domain.schedule.service		95%		82%	12	63	6	148	1	32	0	2
Total	1,320 of 24,695	94%	318 of 2,188	85%	350	2,243	288	5,135	56	1,141	9	244

※ 설정·DTO·진입점·Lombok 생성 코드 제외 / 테스트 환경 기준

서비스 소개



서비스 화면 둘러보기

01

메인·주요 기능

탐색·지도·시술 확인

02

고객 마이페이지

내 예약·찜·알림 관리

03

매장 센터

일정·예약·고객 관리

시연 영상

주요 상황별 시연

01 3인 동시 예약

02 매장 가입·승인

03 매장 취소·양측 알림

04 휴무 설정·기존 예약 처리

05 빈자리 열기·닫기

확장성



예약 성과에서 시작하는 단계적 수익화

제안 모델·과금 기능 미구현

01 | 우선 검증



신규 고객 유입 수수료

- 플랫폼을 통해 유입된 신규 고객
- 방문 완료 확인 후 매장에 과금

첫 방문 중심·취소 및 노쇼 제외

02 | 반복 이용 확보 후



매장 관리 유료 구독

- 고객 관리 및 예약 관리 기능 고도화
- 자동화 ·심화 분석을 유료 옵션으로

기본 예약 기능은 유지

03 | 이용자 규모 확보 후



선택형 홍보 상품

- 추가 노출을 원하는 매장만 선택
- 노출·유입 성과를 확인하며 운영

광고 표시·기본 검색과 구분

※ 방문 확인·정산 체계 확보 후 수익 모델 검증 필요

추후 확장 계획

원하는 자리가 없어도,
다음 선택지를 찾을 수 있도록

01 탐색 경험 확장



맞춤형 빈자리·시술 추천

원하는 빈자리가 없을 때

선호 조건과 이용 이력을 반영해 추천 제공

02 이용 대상 확장



가족·지인 대리 예약

예약자와 실제 방문자를 구분

방문자 동의·연락·취소 권한 설계

03 재이용 혜택 확대



고객 리워드 제공

방문 완료 고객에게 포인트·쿠폰 혜택

다음 예약에 활용할 수 있는 보상 체계 설계

Thank You
감사합니다!



Q&A

